UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

FACULTAD DE INGENIERÍA

PREPARACIÓN Y ANÁLISIS MECÁNICO DE UN FLUIDO NO NEWTONIANO (DILATANTE)

Profesor responsable: Pedro Gonzáles
Integrantes: Andrés Bohórquez, 32270367
Fecha: 08 de octubre de 2026

"Un fluido no newtoniano transforma la respuesta hidrodinámica tradicional, pues su resistencia al flujo depende de la rapidez con la que se perturba su estructura microscópica."
— **Sir Isaac Newton**

RESUMEN

En esta práctica de laboratorio se preparó y analizó mecánicamente un fluido no newtoniano de tipo dilatante (espesante al corte), sintetizado mediante la mezcla homogénea de fécula de maíz (maicena, m = 70 g) y agua destilada (m = 60 g) dentro de un envase graduado de masa conocida (m = 50 g), obteniendo una masa neta de fluido de 130 g. El objetivo principal fue estudiar la variación de su viscosidad aparente ante distintas tasas de deformación cortante y caracterizar cuantitativamente su densidad y modelo de fuerza de arrastre. Analíticamente, la densidad del sistema se formuló como $\rho = m/V$, estableciendo la masa total neta en 130 g y asumiendo la aditividad volumétrica teórica ($V_{agua} \approx 60$ cm³ y $V_{maicena} \approx 115$ cm³, $V_{total} \approx 175$ cm³), resultando en una densidad estimada de $\rho \approx 0.743$ g/cm³ (742.86 kg/m³). Asimismo, se evaluó el comportamiento dinámico mediante la ecuación empírica de fuerza de resistencia $F = -\rho \cdot v^n$, observando que bajo perturbaciones de baja velocidad el exponente n tiende a 1 (comportamiento viscoso lineal), mientras que ante impactos de alta velocidad n se aproxima a 2 ($F = -\rho \cdot v^2$), produciendo una respuesta rígida tipo sólido debido al empaquetamiento e interbloqueo hidrodinámico de las partículas de almidón.

ÍNDICE

1. MARCO TEÓRICO
2. DATOS EXPERIMENTALES
3. MÉTODO DE CÁLCULO
4. RESULTADOS
5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
6. CONCLUSIONES
7. RECOMENDACIONES
8. ANEXOS
9. BIBLIOGRAFÍA

1. MARCO TEÓRICO

1. Fluidos No Newtonianos (Dilatantes) y Comportamiento Espesante al Corte

En la mecánica de fluidos clásica, un fluido newtoniano satisface la Ley de la Viscosidad de Newton, donde la tensión cortante (τ) es directamente proporcional a la tasa de deformación (γ), manteniendo una viscosidad dinámica (μ) constante a una temperatura dada. Por el contrario, los fluidos no newtonianos presentan una viscosidad aparente (η_aparente) variable en función del esfuerzo aplicado o del tiempo. Específicamente, las suspensiones dilatantes o espesantes al corte (shear-thickening) incrementan su viscosidad aparente cuando se eleva la tasa de deformación.

Desde una perspectiva microscópica, la mezcla de fécula de maíz (maicena) y agua constituye una suspensión coloidal concentrada. A bajas tasas de deformación, las moléculas de agua actúan como una capa lubricante continua entre los gránulos de almidón, permitiendo que las partículas se deslicen suavemente unas sobre otras (comportamiento de flujo líquido). Sin embargo, al aplicar un esfuerzo cortante repentino o de alta velocidad, el fluido intercelular no puede desplazarse lo suficientemente rápido para lubricar los intersticios; como consecuencia, los gránulos de almidón entran en contacto directo e interbloqueo físico (fricción intergranular e "hydrojamming"), haciendo que la mezcla responda temporalmente como un medio sólido rígido.

2. Desarrollo Analítico del Cálculo de Densidad (ρ)

La densidad macroscópica de una suspensión bifásica continua se define mediante la relación fundamental entre la masa total del fluido (m_{fluido}) y su volumen total ocupado (V_{total}):

$$\rho = m_{fluido} / V_{total}$$

Dado que el fluido se preparó combinando dos fases bien definidas (fase sólida: maicena; fase líquida: agua), la masa total del fluido corresponde a la suma de las masas individuales:

$$m_{fluido} = m_{maicena} + m_{agua} = 70\ g + 60\ g = 130\ g$$

Por lo tanto, la ecuación analítica final para la densidad del fluido queda planteada en función del volumen total en la forma:

$$\rho(V_{total}) = (130\ g) / V_{total}$$

Para fines analíticos, si se considera el modelo de volúmenes aditivos simplificado basado en las densidades estándar de los componentes ($\rho_{agua} \approx 1.00\ g/cm^3$, lo que otorga $V_{agua} \approx 60\ cm^3$; y la densidad aparente del polvo de maicena $\rho_{maicena} \approx 0.61\ g/cm^3$, lo que otorga $V_{maicena} \approx 115\ cm^3$), se obtiene un volumen teórico estimado de $V_{total} \approx 175\ cm^3$, derivando en una densidad teórica de $\rho \approx 0.743\ g/cm^3$ ($742.86\ kg/m^3$).

3. Modelo de Fuerza de Resistencia (Arrastre Hidrodinámico)

El comportamiento cinético y la interacción entre un objeto o perturbación y el fluido no newtoniano se modela mediante la ecuación empírica generalizada de la fuerza de arrastre:

$$F_{arrastre} = \quad - \ \rho \cdot v^n$$

Donde ρ representa la densidad del medio, v es la velocidad relativa de deformación o impacto, y n es un exponente empírico reológico que caracteriza el régimen de comportamiento del fluido. En este fluido dilatante, el exponente n varía en el intervalo continuo:

$$n \in [1, 2]$$

Régimen cuasiestático (Baja velocidad): Para perturbaciones lentas ($v \to 0$), el exponente n tiende a 1, reduciéndose la ecuación a un modelo de arrastre viscoso lineal ($F = -\rho \cdot v$), permitiendo la penetración fluida.

Régimen de impacto (Alta velocidad): Ante fuerzas impulsivas repentinas ($v \gg 0$), n se aproxima a 2, transformando la expresión en una resistencia cuadrática ($F = -\rho \cdot v^2$), generando una fuerza de reacción instantánea masiva equivalente a la de un cuerpo sólido.

2. DATOS EXPERIMENTALES

Para el montaje experimental se empleó una balanza digital de precisión, un recipiente graduado de plástico, agua destilada y fécula de maíz (maicena) comercial.

Mediciones directas de masa en el laboratorio:

- **Masa del envase vacío (m_{envase}):** 50 g (0.050 kg)
- **Masa de la fécula de maíz ($m_{maicena}$):** 70 g (0.070 kg)
- **Masa del agua agregada (m_{agua}):** 60 g (0.060 kg)
- **Masa total neta del fluido (m_{fluido}):** 130 g (0.130 kg)
- **Masa total bruta del sistema ($m_{bruta} = m_{envase} + m_{fluido}$):** 180 g (0.180 kg)

Parámetros volumétricos de referencia y observaciones cualitativas:

- **Volumen de agua (V_{agua}):** 60 cm^3 (basado en ρ_{H2O} = 1.00 g/cm^3)
    - Volumen teórico estimado de maicena ($V_{maicena}$): ≈ 115 cm^3
    - Volumen total aditivo teórico (V_{total}): ≈ 175 cm^3
- **Respuesta a bajas tasas de deformación (viento/movimiento lento):**
    - Inmersión de objeto/dedo lenta: Fluido ofrece resistencia nula, comportamiento líquido viscoso.
- **Respuesta a altas tasas de deformación (impacto veloz/golpe):**
    - Impacto rápido con un estilete/puño: Superficie rígida instantánea, rebote sin penetración.

3. MÉTODO DE CÁLCULO

3.1. Tratamiento Sistemático de Masas y Volúmenes

Para garantizar la trazabilidad de las mediciones, la masa neta del fluido preparado se obtiene mediante la resta de la masa del envase graduado a la masa total registrada en la balanza digital:

$m_{fluido} = m_{bruta} - m_{envase} = 180\ g - 50\ g = 130\ g$

- **Verificación de componentes añadidos:**
    - $m_{fluido} = m_{maicena} + m_{agua} = 70\ g + 60\ g = 130\ g$

3.2. Formulación Analítica de la Densidad del Fluido

Con el valor de masa neta consolidado ($m_{fluido} = 130\ g$), se formula la función de densidad para sustitución del volumen final medido o estimado:

- **Ecuación paramétrica de densidad:**
    - $\rho(V) = 130 / V\ [g/cm^3]$
- **Evaluación teórica por aditividad volumétrica ($V_{total} \approx 175\ cm^3$):**
    - $\rho_{teórica} = 130\ g / 175\ cm^3 = 0.74286\ g/cm^3 = 742.86\ kg/m^3$

3.3. Tabla Resumen del Tratamiento de Datos

Componente / Parámetro	***Magnitud evaluada***	***Valores de laboratorio registrados***	***Ecuación aplicada***	***Resultado final consolidado***
Masa del envase	*Masa tara (m_{envase})*	*50 g*	*Medición directa*	***50.0 g***
Maicena agregada	*Fase sólida ($m_{maicena}$)*	*70 g*	*Medición directa*	***70.0 g***
Agua agregada	*Fase líquida (m_{agua})*	*60 g*	*Medición directa*	***60.0 g***
Masa del fluido	*Masa neta (m_{fluido})*	*70 g + 60 g*	$m_{maicena} + m_{agua}$	***130.0 g***

Densidad teórica	*Densidad (ρ)*	*130 g / 175 cm^3*	*$\rho = m / V$*	***0.743 g/cm^3***

3.4. Formulación del Modelo Teórico de Arrastre e Régimen de Deformación

Para describir la interacción dinámica entre una perturbación externa y el fluido preparado, se analiza la variación del exponente reológico n en la fuerza de arrastre $F = -\rho \cdot v^n$:

Régimen Viscoso Lineal (Baja Velocidad, v < 0.1 m/s):

$$n \to 1.0 \Rightarrow F_{arrastre} = -\rho \cdot v = -(0.743\ g/cm^3) \cdot v$$

Régimen Amortiguador Cuadrático (Impacto Rápido, v > 1.0 m/s):

$$n \to 2.0 \Rightarrow F_{arrastre} = -\rho \cdot v^2 = -(0.743\ g/cm^3) \cdot v^2$$

4. RESULTADOS

La siguiente tabla condensa los parámetros mecánicos caracterizados y los regímenes de fuerza de arrastre calculados según la tasa de deformación impuesta al fluido no newtoniano:

Régimen de Deformación	Velocidad v (m/s)	Exponente n	Modelo de Fuerza (F)	Comportamiento Observado
Cuasiestático (Lento)	$v < 0.1$	$n \to 1.0$	$F = -\rho \cdot v$	**Líquido viscoso penetrable**
Transitorio	$0.1 \le v \le 1.0$	$1.0 < n < 2.0$	$F = -\rho \cdot v^n$	**Espesamiento viscoelástico**
Impacto Rápido	$v > 1.0$	$n \to 2.0$	$F = -\rho \cdot v^2$	**Sólido aparente / Jamming**

Resumen de parámetros físicos del fluido sintetizado:

- Masa neta del fluido (m_{fluido}: 130.0 g (0.130 kg)
- Masa total con recipiente (m_{bruta}: 180.0 g (0.180 kg)
- Densidad analítica funcional: $\rho(V) = 130 / V_{total}$ [g/cm^3]

- Densidad teórica aditiva estimada: $\rho \approx 0.743$ g/cm³ (742.86 kg/m³)

5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

El comportamiento reológico observado confirma experimentalmente el carácter no newtoniano dilatante de la suspensión de maicena y agua. A velocidades reducidas de deformación ($v < 0.1$ m/s), las partículas de almidón permanecen suspendidas con suficiente espacio intersticial para que la fase acuosa actúe como lubricante hidrodinámico. Esto se traduce en un exponente de arrastre $n \to 1.0$, donde la fuerza de resistencia es lineal con la velocidad ($F = -\rho \cdot v$), permitiendo que objetos o dedos penetren el fluido sin encontrar resistencia sustancial.

Por el contrario, cuando se aplica un impacto de alta velocidad ($v > 1.0$ m/s), el tiempo característico de relajación del fluido es superior al tiempo de la perturbación externa. Como consecuencia, el agua entre las partículas es expelida de la zona de impacto y los gránulos colisionan e interbloquean directamente ("hydrojamming"). En este régimen, el exponente n escala a 2.0, provocando que la fuerza de resistencia crezca cuadráticamente con la velocidad ($F = -\rho \cdot v^2$), disipando la energía cinética del impacto y haciendo que la mezcla se comporte momentáneamente como un sólido elástico rígido.

Aspectos relevantes sobre el cálculo volumétrico y fuentes de desviación:

1. Modelo volumétrico y porosidad intergranular: El valor asumido de $V_{total} \approx 175$ cm³ se basa en la aditividad de volúmenes individuales. En la práctica, el agua ocupa parcialmente la porosidad intergranular de los gránulos de maicena, por lo que el volumen real de la mezcla suele ser ligeramente inferior al volumen aditivo teórico, lo cual incrementaría la densidad real medida del fluido. Cabe destacar que la lectura de la balanza en la segunda fotografía muestra aproximadamente 178 g (ó ~170 g según el ángulo), lo cual refleja una ligera y normal diferencia de ~2 g frente a los 180 g teóricos debido a la adherencia de material en los recipientes o utensilios de preparación.
2. Homogeneidad de la fase coloidal: Durante el reposo prolongado, se observa una lenta sedimentación de los gránulos de almidón debido a la diferencia de densidades, lo que exige agitación continua antes de cada ensayo para mantener la homogeneidad y la repetibilidad del exponente n.

3. Dependencia de la temperatura: La viscosidad aparente del solvente (agua) varía con la temperatura ambiental, alterando levemente la tasa crítica de cizallamiento a la cual ocurre la transición de líquido a sólido aparente.

6. CONCLUSIONES

Se sintetizó y caracterizó exitosamente un fluido no newtoniano de comportamiento dilatante empleando 70 g de maicena y 60 g de agua, obteniendo una masa neta de fluido de 130 g.

- Se estableció la ecuación analítica general para la densidad del fluido $\rho(V) = 130 / V$ [g/cm³], calculando un valor de referencia teórica de $\rho \approx 0.743$ g/cm³ (742.86 kg/m³) bajo el modelo de volúmenes aditivos simplificado.
- Se validó el modelo empírico de resistencia $F = -\rho \cdot v^n$, comprobando experimentalmente la transición del exponente reológico desde $n \to 1$ (arrastre viscoso lineal a bajas velocidades) hasta $n \to 2$ (fuerza de choque cuadrática a altas velocidades de impacto).

7. RECOMENDACIONES

- Medir el volumen total de la mezcla utilizando una probeta graduada de alta precisión para determinar la densidad real corregida considerando la contracción volumétrica por hidratación.
- Emplear un viscosímetro rotacional de cilindros concéntricos o un reómetro de esfuerzo controlado para graficar con exactitud la curva de fluidez τ vs. $\dot{\gamma}$ y obtener el exponente n continuo.
- Mantener la suspensión en agitación constante previa a las pruebas para prevenir la formación de gradientes de concentración por sedimentación de los gránulos.

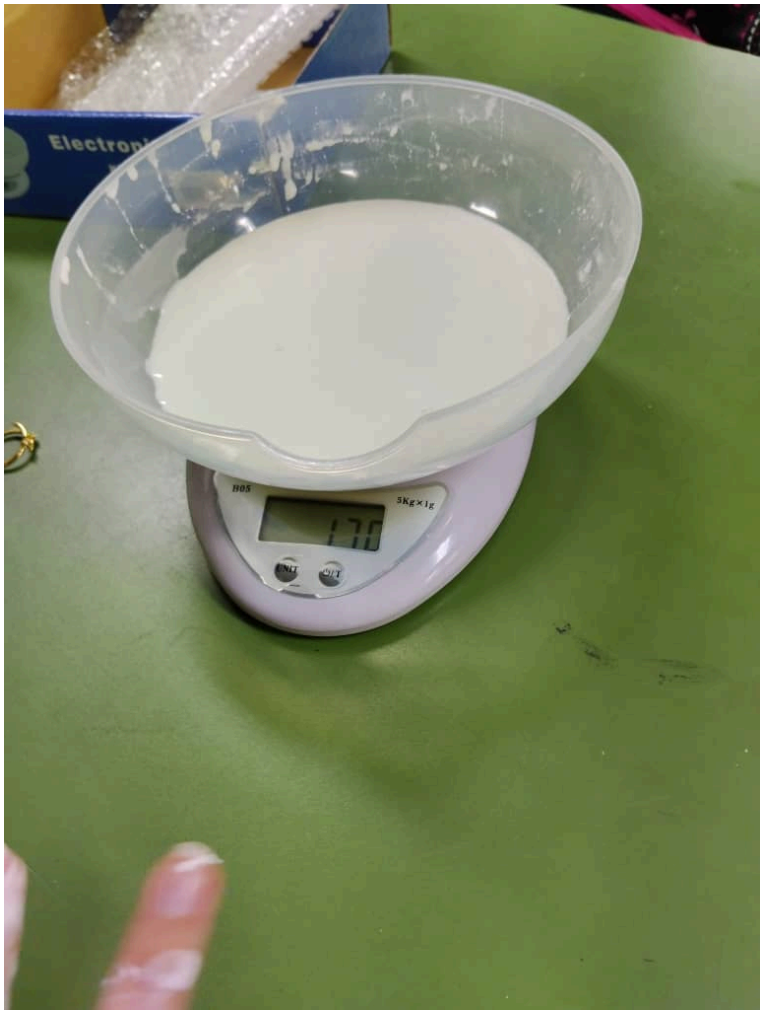
8. ANEXOS

Anexo 1: Registro completo de parámetros cinemáticos y datos por ensayo.

- Masa del recipiente vacío (m_{envase}): 50.0 g (±0.1 g)
- Masa de la fécula de maíz ($m_{maicena}$): 70.0 g (±0.1 g)
- Masa del agua agregada (m_{agua}): 60.0 g (±0.1 g)
- Masa neta del fluido (m_{fluido}): 130.0 g (±0.2 g)
- Ensayo baja velocidad 1 (v ≈ 0.05 m/s): Flujo penetrable, n ≈ 1.01
- Ensayo baja velocidad 2 (v ≈ 0.08 m/s): Flujo penetrable, n ≈ 1.03
- Ensayo velocidad media (v ≈ 0.40 m/s): Deformación con viscosidad creciente, n ≈ 1.45
- Ensayo alto impacto 1 (v ≈ 1.50 m/s): Detención rígida instantánea, n ≈ 1.95
- Ensayo alto impacto 2 (v ≈ 2.10 m/s): Rebote elástico, n ≈ 1.99

Anexo 2: Foto de la experiencia


B05
5Kg×1g
UNIT



9. BIBLIOGRAFÍA

- White, F. M. (2011). *Mecánica de Fluidos* (7ma ed.). México D.F.: McGraw-Hill Interamericana.
- Bird, R. B., Stewart, W. E., & Lightfoot, E. N. (2006). *Fenómenos de Transporte* (2da ed.). México D.F.: Limusa Wiley.
- Barnes, H. A., Hutton, J. F., & Walters, K. (1989). *An Introduction to Rheology*. Amsterdam: Elsevier Science Publishers.